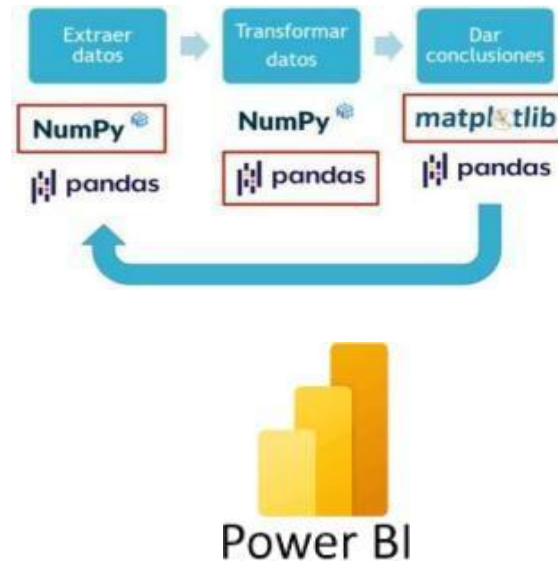


Escuela de Ciencia de la Computación

Practica 02

CC531 A Análisis en Macrodatos 2026-1



Investigar, Exponer y Desarrollar un informe, presentación, exposición y archivos de jupyter notebook y gráficos de Power BI sobre una base de datos seleccionada para su análisis. Donde buscarán su propia base de datos. Donde se realizará lo siguiente:

- ✓ Buscar una base de datos de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA) relacionado a **TRANSPORTE O AGUA Y SANEAMIENTO** que tenga **coordenadas geográficas de latitud y longitud** que permitan hacer **gráficos de mapas en python/o PowerBI**, además que no haya sido utilizado en evaluaciones anteriores ni por otro grupo.
- ✓ Describir detalles de la base de datos, el rubro de la organización de la base de datos, describir la teoría que implica los datos (por ejemplo, si es de biología, acciones, objetos, etc.), que características tiene la base de datos, campos detalles, reglas de los datos, que información usted cree, que se podría obtener de la base de datos.
- ✓ **Usar el concepto de ETL estudiado en clase para procesar los datos y describir cada parte en su informe en una subsección denominada “Aplicación de ETL a la base de datos”**
- ✓ Generar en Python las siguientes consultas sobre:
 - 2 gráficos usando agrupamientos usando group by **sobre 3 o más columnas** y los comandos: **contador y suma a dos o más columnas**.
 - Generación de 3 nuevas columnas extrayendo o transformando los datos de las columnas actuales, mencionando cuál será su futuro uso.
 - Implementación de matriz de correlación de al menos 6 columnas usando seaborn e interpretar
 - 2 gráficos de barras combinado con groupby **sobre 3 o más columnas**
 - 2 gráficos de líneas usando **group by de 3 o más columnas**
 - 3 gráficos de tendencias acumulativas como vimos en clase.
 - 2 gráfico circular usando **group by y condicionales para solo seleccionar un rango de filas como lo visto en clase**
- ✓ Generar gráficos en Power Bi usando los gráficos de:
 - 2 gráficos de columnas apiladas vertical y horizontal

- 2 Gráfico de líneas
- Gráfico de dispersión
- Gráfico de mapas
- Gráfico circular.

En el informe y presentación para mantener la organización por cada consulta se debe mencionar (muy importante en la puntuación de su informe: -

- Especificar el tipo de pregunta o grupo de pregunta.
- Mencionar la consulta en el Dataset a la cual responde. Ejem: "Cual es el promedio de marcas usadas..."
- Explicar la solución e **interpretación de los resultados de cada consulta y como dan acceso a la respuesta.**

Complementariamente tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ **El máximo número de integrantes será de 3 personas. el día de la exposición todos los miembros deben estar presentes en el laboratorio dado que NO se evaluará si no asisten, salvo excepción mayor que debe ser justificada con documentación.**
- ✓ **Se deberá mostrar los cuadernos jupyter durante la exposición.**
- ✓ La exposición deberá ser en el rango de 8 a 10 minutos por grupo, ajustando a la cantidad de grupos que se presenten. Se considerará en la evaluación
- ✓ Tomar como base las prácticas de clase para resolver los problemas.
- ✓ Utilizar las herramientas de Python numpy, pandas, matplotlib y otros si fuera el caso.
- ✓ También usar dashboard en Power BI.

De la entrega:

- ✓ Comprimir todos los archivos en un archivo:
- ✓ **Utilizar la Plantilla de los entregables de la PC1:**
- ✓ **El archivo de notebook jupyter también transformarlo en formato html de tal manera que quede con formato original. También adjuntar los archivos fuente del powerBI e imágenes de los gráficos generados por separado como prueba de implementación.**
- ✓ Presentar el informe y la presentación de la exposición.